

Чжао Чи (Vector)

✉ vector.zhaochi@gmail.com | 🌐 https://chizhao.gitlab.io |  |  |  | 

Образование

Санкт-Петербургский государственный университет <i>Аспирантура, прикладная математика и процессы управления</i>	сент. 2021 — июнь 2025 Санкт-Петербург, Россия
Тема диссертации: «Моделирование динамики бинарных мнений в социальных сетях сложных конфигураций»	Защищена в апр. 2025
Санкт-Петербургский государственный университет <i>Магистратура, прикладная математика и информатика (средний балл: 4,9/5,0)</i>	сент. 2019 — июнь 2021 Санкт-Петербург, Россия
Пекинский технологический институт <i>Летняя школа ACM</i>	3 — 28 июля 2017 Пекин, Китай
Яньаньский университет <i>Бакалавриат, информатика (средний балл: 3,1/4,0)</i>	2015 — 2019 Яньань, Китай

Опыт работы

Санкт-Петербургский государственный университет <i>Ассистент</i>	дек. 2025 — н.в. Санкт-Петербург, Россия
Huawei Inc. <i>Инженер-исследователь</i>	сент. 2021 — дек. 2025 Санкт-Петербург, Россия
Wisedu Inc. <i>Инженер-программист</i>	сент. 2016 — май 2019 Яньань, Китай

Проектный опыт

* Управление данными моделей / Отбор ценных обучающих данных <i>Руководитель проекта</i> Повышение точности моделей через управление данными и оптимизацию отбора признаков. Выборка 60 млн записей из 1,8 млрд с помощью оригинальных алгоритмов. Повышение точности модели на 22% через алгоритмы выборки и обнаружения аномалий. Ускорение обучения на 10% за счёт удаления 20% избыточных признаков.	2025 Санкт-Петербург, Россия
* Внутренний алгоритм колоночного хранения <i>Инженер-исследователь</i> Высокопроизводительный, гибкий алгоритм сжатия без потерь для колоночного хранения Алгоритм будет коммерциализирован для хранения данных базовых станций. LTE (4G) — 30% сжатие, NR (5G) — 40% сжатие, без потери производительности.	2023–2024 Санкт-Петербург, Россия
Грант Российского научного фонда № 22-21-00346 <i>Исследователь</i> Моделирование двухслойных моделей динамики мнений: выражаемые и скрытые мнения.	2023 Санкт-Петербург, Россия
* Алгоритм эластичного расширения для распределённых файловых хранилищ <i>Инженер-исследователь</i> Бесшовное расширение HDFS через HRW-хеширование с минимальным перемещением данных. Повышена надёжность: непрерывный доступ к данным даже после потери хеш-кольца.	2023 Санкт-Петербург, Россия
* Сжатие данных пакетов/маршрутизаторов <i>Инженер-исследователь</i> Сжатие 85% без потерь (экономия дискового пространства в 7 раз).	2023 Санкт-Петербург, Россия
* Сжатие беспроводных данных <i>Инженер-исследователь</i> Достигнута степень сжатия 96% с помощью сжатия с потерями.	2021–2022 Санкт-Петербург, Россия
* Оптимизация запросов SparkSQL <i>Инженер-исследователь</i> Ускорение запросов на 50% через проталкивание предикатов и оптимизацию структур данных.	2021 Санкт-Петербург, Россия

Патенты / Свидетельства о регистрации

Программа для моделирования динамики распространения бинарных мнений в двухслойных сетях <i>Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ (Россия)</i>	2023 № 2023661532
Система классификации онлайн-новостей на основе свёрточной нейронной сети <i>Свидетельство о регистрации программного обеспечения (Китай)</i>	2018 № 2831192

Проекты с открытым исходным кодом

ShapG <i>python · алгоритм важности признаков · меры центральности</i> - Python-пакет для алгоритмов важности признаков на основе значений Шепли. - Пакет также может использоваться для вычисления центральности в графах.
News Classification <i>python · NLP · CNN · классификация текстов</i> - Система классификации онлайн-новостей на основе свёрточной нейронной сети. - Проект получил 3-е место на провинциальном этапе Всекитайского конкурса компьютерного проектирования 2018 года.

Навыки

Языки программирования: Python · C/C++ · Go · Rust · Matlab/Octave · Julia · R · SQL · $\LaTeX$
Библиотеки МО: Tensorflow · PyTorch · Keras · Scikit-Learn
Инструменты разработки: Git · Docker · Google Cloud Platform
ОС: MacOS · Arch Linux · Windows
Языки: китайский (родной), английский (свободное владение), русский (свободное владение)

Научные интересы

Алгоритмы на графах · Меры центральности · Машинное обучение · Объяснимый ИИ · Теория вероятностей · Статистика
Сжатие данных · Теория кодирования · Анализ временных рядов · Оптимизация · Стохастическое моделирование · Случайные процессы

Преподавание

Optimization, Forecasting and Artificial Intelligence in Industry <i>Преподаватель</i>	Санкт-Петербург, Россия 2026
Deep learning <i>Преподаватель</i>	Санкт-Петербург, Россия 2026
Advance Economics <i>Преподаватель</i>	Санкт-Петербург, Россия 2025
Applied Statistics in R <i>Ассистент преподавателя</i>	Санкт-Петербург, Россия 2024
Statistical Decisions and Econometrics <i>Ассистент преподавателя</i>	Санкт-Петербург, Россия 2022

Научная деятельность

Рецензент журналов и конференций - Engineering Applications of Artificial Intelligence (EAAI) - Group Decision and Negotiation (GDN) - Dynamic Games and Applications (DGAA) - Humanities and Social Sciences Communications (HSSCOMMS) - International Conference On Computational Optimization (ICOMP)

Избранные публикации

1. Liu J., Zhao C. , Parilina E. M. Feature importance methods for linear regression model. // <i>Applied Intelligence</i> . – 2026. – Jul. – Vol. 56, no. 10. – P. 332-356. (Q2)
2. Zhao C. , Liu J., Parilina E. M. Strategic inputs: feature selection from game-theoretic perspective. // <i>arXiv preprint arXiv:2510.24982</i> . – 2025.
3. Zhao C. , Liu J., Parilina E. M. The Shapley Value Contribution to Explainable Artificial Intelligence: A Comprehensive Survey // <i>Dynamic Games and Applications</i> . – 2025. – Oct. – P. 1-38. (Q2)
4. Zhao C. , Liu J., Parilina E. M. Complete-to-Sparse: A Novel Graph Construction Strategy for Efficient ShapG // <i>Mathematical Optimization Theory and Operations Research</i> . – Cham : Springer Nature Switzerland. – 2025. – P. 180–194.

5. **Zhao C.**, Liu J., Parilina E. M. ShapG: new feature importance method based on the Shapley value // *Engineering Applications of Artificial Intelligence*. – 2025. – May. – Vol. 148, 110409. **(Q1, IF: 8.0)**

6. **Zhao C.**, Parilina E. M. Centrality measures and opinion dynamics in two-layer networks with replica nodes // *Computers and Operations Research*. – 2026. – Jan. – Vol. 185, 107245. **(Q1, IF: 4.3)**

7. **Zhao C.**, Parilina E. M. Analysis of consensus time and winning rate in two-layer networks with hypocrisy of different structures // *Vestnik of Saint Petersburg University. Applied Mathematics. Computer Science. Control Processes*. – 2024. – Vol. 20, no. 2. – P. 170-192.

8. **Zhao C.**, Parilina E. M. Opinion Dynamics in Two-Layer Networks with Hypocrisy // *Journal of the Operations Research Society of China*. – 2024. – Mar. – Vol. 12, no. 1. – P. 109-132. **(Q2)**

9. **Zhao C.**, Parilina E. M. Network Structure Properties and Opinion Dynamics in Two-Layer Networks with Hypocrisy // *Mathematical Optimization Theory and Operations Research*. – Cham : Springer Nature Switzerland. – 2024. – P. 300-314.

10. **Zhao C.**, Parilina E. M. Consensus time and winning rate based on simulations in two-layer networks with hypocrisy // *2023 7th Scientific School Dynamics of Complex Networks and their Applications (DCNA)*. – 2023. – P. 68-71.

Конференции

21st International Symposium on Dynamic Games and Applications (ISDG 2026) <i>Oral Presentation</i>	Istanbul, Turkey <i>July. 20 - 23, 2026</i>
Mathematical Optimization Theory and Operations Research (MOTOR 2026) <i>Oral Presentation</i>	Irkutsk, Russia <i>July. 06 - 10, 2026</i>
International Conference On Computational Optimization (ICOMP 2025) <i>Poster Presentation</i>	Abu Dhabi, UAE <i>Oct. 17 - 19, 2025</i>
Mathematical Optimization Theory and Operations Research (MOTOR 2025) <i>Oral Presentation</i>	Novosibirsk, Russia <i>July. 07 - 11, 2025</i>
Game Theory and Management (GTM 2025) <i>Oral Presentation</i>	Saint-Petersburg, Russia <i>July. 2 - 4, 2025</i>
14th International Society of Dynamic Games (ISDG) Workshop <i>Oral Presentation</i>	Yerevan, Armenia <i>June. 11 - 13, 2025</i>
International Conference On Computational Optimization (ICOMP 2024) <i>Visitor</i>	Innopolis, Russia <i>Oct. 10 - 12, 2024</i>
Mathematical Optimization Theory and Operations Research (MOTOR 2024) <i>Oral Presentation</i>	Omsk, Russia <i>June. 30 - July. 06, 2024</i>
Game Theory and Management (GTM 2024) <i>Oral Presentation</i>	Saint-Petersburg, Russia <i>June. 26 - 28, 2024</i>
Dynamics of Complex Networks and their Applications (DCNA 2023) <i>Poster Presentation</i>	Kaliningrad, Russia <i>Sep. 18 - 20, 2023</i>
Game Theory and Management (GTM 2023) <i>Oral Presentation</i>	Saint-Petersburg, Russia <i>June. 28 - 30, 2023</i>

Награды и достижения

<i>Name</i>	<i>Placing</i>	<i>Scope</i>	<i>Awarder</i>	<i>Year</i>
3 rd Prize in 2 nd IMC Challenge	3 rd	Global	Huawei Inc.	Aug. 2026
Outstanding contributor	-	Huawei Inc.	Huawei Chebyshev Research Center ADN AI Lab	Dec. 2025
AI4OPT Competition Best Paper	1 st	ICOMP 2025	ICOMP 2025 Conference Organizing Committee	Oct. 2025
General Development Star	-	Huawei Inc.	General development department	Oct. 2024
General Development Star	-	Huawei Inc.	General development department	Jun. 2023
General Development Star	-	Huawei Inc.	General development department	Oct. 2022
President’s Award (Team)	-	Huawei Inc.	MAE-M department	Dec. 2021
Diploma with distinction	-	University	Saint Petersburg State University	Jun. 2021
Excellent Graduation Thesis (Design)	-	University	Yanan University	Jun. 2019
Excellent Graduate	-	University	Yanan University	Jun. 2019
Merit Student Scholarship	-	University	Yanan University	Dec. 2018
China Software Cup Competition	3 rd	China	China Software Cup Organizing Committee	Oct. 2018
Computer Design Competition	3 rd	Northwest China	Northwest University (China)	May. 2018
Mathematical Contest in Modeling	2 nd	Shaanxi	China Society for Industrial and Applied Mathematics	Dec. 2017
Mathematics Competition	3 rd	Shaanxi	Chinese Mathematical Society	Nov. 2016